

Powerberegninger – eksamensoverblik (medicinsk statistik)

Christian Knudsen

Formål

Dette notat giver et **eksamensrelevant overblik over power- og stikprøveberegninger** i medicinsk statistik.

I eksamensopgaver kan man typisk blive bedt om at finde:

- stikprøvestørrelse (n)
- power ($1 - \beta$)
- mindste detekterbare forskel (δ)
- eller signifikansniveau

Alle disse kan findes ved **at isolere den ønskede størrelse i power-formlerne**.

Grundbegreber

Symbol	Betydning
α	signifikansniveau (type I fejl)
β	type II fejl
power	$(1 - \beta)$
δ	mindste klinisk relevante forskel
σ	populationsstandardafvigelse
n	stikprøvestørrelse
z	kvantil fra normalfordelingen

Typiske værdier i eksamensopgaver

- ($\alpha = 0.05$)
- power = 0.80 eller 0.90

Kvantilværdier

kvantil	værdi
$(z_{\{0.975\}})$	1.96
$(z_{\{0.8\}})$	0.84
$(z_{\{0.9\}})$	1.28

t- vs z-fordeling

I powerberegninger bruges næsten altid **z-fordelingen**.

Årsagen er at powerberegninger antager

- kendt populationsspredning (σ)
- asymptotisk normalitet

Selve analysen udføres ofte med **t-test**, fordi (σ) i praksis estimeres fra data.

Derfor bruges normalt

$$z_{1-\alpha/2}$$

i stikprøveplanlægning.

En middelværdi

Test

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

Power-relation

$$\frac{\delta}{\sigma/\sqrt{n}} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$$

Stikprøvestørrelse

$$n = \left(\frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\sigma}{\delta} \right)^2$$

To uafhængige middelværdier

Test

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

Standardfejl

$$SE = \sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

Power-relation

$$\frac{\delta}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$$

Hvis grupperne er lige store

$$n = 2 \left(\frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\sigma}{\delta} \right)^2$$

Og det er altså n pr gruppe!

Parrede målinger

Power-relation

$$\frac{\delta}{\sigma_d/\sqrt{n}} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$$

Stikprøvestørrelse

$$n = \left(\frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\sigma_d}{\delta} \right)^2$$

Én proportion

Standardfejl

$$SE = \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$$

Power-relation

$$\frac{|p - p_0|}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$$

Stikprøvestørrelse

$$n = \frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 p_0(1-p_0)}{(p - p_0)^2}$$

To proportioner

Standardfejl

$$SE = \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}$$

Power-relation

$$\frac{|p_1 - p_2|}{SE} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$$

Hvis grupperne er lige store

$$n = \frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 [p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2)]}{(p_1 - p_2)^2}$$

Eksamensstrategi

1. Identificer typen af test
 - middelværdi eller proportion
 - én eller to grupper
 - parret eller uafhængig
2. Identificer
 - ()
 - () eller (p)
 - ()
 - power
3. Brug power-relationen

$$\frac{\text{effekt}}{\text{standardfejl}} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$$

4. Isolér den ønskede størrelse.
-

Minimal huskeregel

Powerberegninger bygger næsten altid på

$$\frac{\text{effekt}}{\text{standardfejl}} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$$

Den standardiserede forskel mellem de to proportioner skal være større end den kritiske grænse bestemt af $z_{1-\alpha/2}$ og $z_{1-\beta}$.